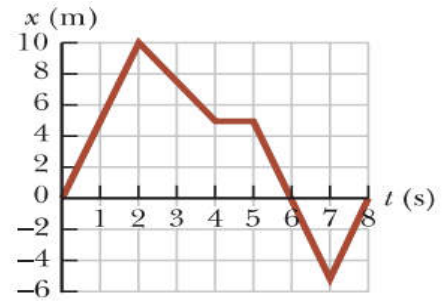


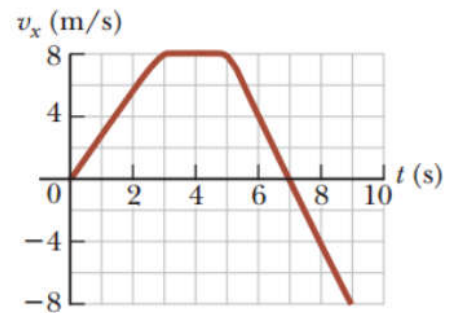
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

I. Chuyển động 1 chiều

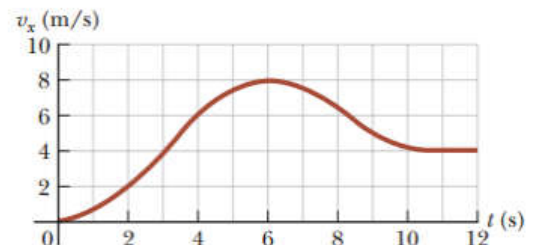
1. Biết đồ thị $x-t$ của chất điểm cho như hình bên, tìm vận tốc trung bình của nó trong các khoảng thời gian (a) 0–2 s; (b) 0–4 s; (c) 2–4 s; (d) 4–7 s; (e) 0–8 s.



2. Một sinh viên bắt đầu lái xe máy dọc theo một đường thẳng từ trạng thái nghỉ. Vận tốc của xe được mô tả trên biểu đồ $v-t$ như hình vẽ. (a) Vẽ đồ thị vị trí phụ thuộc thời gian $x-t$, chú ý sắp xếp các tọa độ thời gian của hai đồ thị $v-t$ và $x-t$. (b) Vẽ đồ thị gia tốc phụ thuộc thời gian $a-t$ ngay dưới biểu đồ $v-t$, chú ý sắp xếp các tọa độ thời gian như trên. (c) Xác định gia tốc của xe lúc $t = 6,0$ s. (d) Xác định vị trí của xe lúc $t = 6,0$ s. (e) Xác định vị trí cuối cùng của xe lúc $t = 9,00$ s



3. Đồ thị bên cạnh biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc vào thời gian của một người đi xe máy khi anh ta khởi hành từ trạng thái nghỉ và chạy trên đường theo một đường thẳng. (a) Tìm gia tốc trung bình trong khoảng thời gian 0 đến 6 s. (b) Xác định thời điểm gia tốc xe đạt giá trị dương lớn nhất và giá trị gia tốc tại thời điểm đó. (c) Khi nào gia tốc bằng 0? (d) Xác định thời điểm gia tốc xe đạt giá trị âm bé nhất và giá trị gia tốc tại thời điểm đó.
4. Một người đi bộ với vận tốc không đổi 5,0 m/s dọc theo đường nối từ điểm A đến điểm B sau đó quay trở lại từ B về A với tốc độ không đổi 3,00 m/s. (a) Tính tốc độ trung bình của người này trong suốt hành trình. (b) Tính vận tốc trung bình của người này trong suốt hành trình.
5. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục x với phương trình $x = 2 + 3t - t^2$ (m; s). Tại $t = 3$ s, xác định: (a) vị trí của chất điểm, (b) vận tốc của nó và (c) gia tốc của nó.
6. Một chiếc xuồng cao tốc đang di chuyển với tốc độ 30 m/s tiến đến 1 cái phao nổi cách đó 100 m. Người lái điều chỉnh van tiết lưu để chiếc xuồng giảm tốc với gia tốc



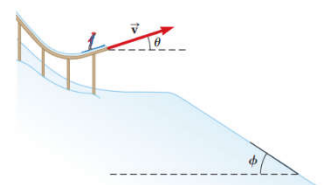
không đổi $-3,5 \text{ m/s}^2$. (a) Hỏi sau bao lâu thì chiếc xuồng chạm đến cái phao? (b) Vận tốc của xuồng khi nó chạm cái phao?

7. Một xe tải bắt đầu chạy trên đường từ trạng thái nghỉ. Nó đi với gia tốc $2,00 \text{ m/s}^2$ cho đến khi tốc độ nó đạt $20,0 \text{ m/s}$. Sau đó nó chuyển động đều với vận tốc đó trong $20,0 \text{ s}$. Cuối cùng người lái xe đạp thắng để xe chạy chậm dần đều rồi dừng lại trong $5,00 \text{ s}$ nữa. (a) Hỏi tổng thời gian chuyển động của xe tải trên. (b) Vận tốc trung bình của xe tải trong suốt quá trình chuyển động mô tả ở trên?
8. Tốc độ của viên đạn khi nó di chuyển theo đường xoắn ốc trong nòng súng đến họng súng cho bởi phương trình $v = (-5 \cdot 10^7) t^2 + 3 \cdot 10^5 t$ với v đo bằng mét, t đo bằng giây. Gia tốc của viên đạn khi rời khỏi nòng súng bằng 0. (a) Xác định gia tốc và vị trí của viên đạn khi nó còn trong nòng súng như là hàm theo thời gian. (b) Xác định khoảng thời gian mà viên đạn được tăng tốc. (c) Tìm tốc độ của viên đạn khi rời khỏi nòng. (d) Xác định chiều dài của nòng súng.
9. Một trái banh đỏ được ném lên từ mặt đất với vận tốc đầu $25,0 \text{ m/s}$. Cùng lúc đó 1 trái banh xanh được thả xuống từ tầng 3 của tòa nhà ở độ cao $15,0 \text{ m}$. Hỏi sau bao lâu 2 trái banh đạt cùng độ cao so với mặt đất.
10. Trường muốn kiểm tra xe thể thao mà anh ấy mới sắm bằng cách thách đấu với tay đua dày dạn kinh nghiệm Trung. Trường chấp Trung xuất phát trước 1 s . Cả 2 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Trung chuyển động với gia tốc $3,50 \text{ m/s}^2$ còn Trường thì giữ gia tốc $4,90 \text{ m/s}^2$. Xác định: (a) Thời điểm Trường bắt đầu vượt qua Trung. (b) Quãng đường Trường đi được trước khi gặp Trung. (c) Tốc độ cả 2 xe tại thời điểm 2 xe gặp nhau.

II. Chuyển động 2 chiều

1. Trong khi khám phá một hang động, một người khảo sát bắt đầu từ lối vào và di chuyển theo khoảng cách sau đây trên một mặt phẳng ngang. Cô ấy đi $75,0 \text{ m}$ về phía bắc, $250,0 \text{ m}$ về phía đông, $125,0 \text{ m}$ ở một góc $\theta = 30,0^\circ$ về phía bắc và $150,0 \text{ m}$ về phía Nam. Tính độ dời của cô ấy lúc cuối so với lối vào hang động.
2. Một người mới chơi golf mất ba cú đánh để đưa bóng xuống lỗ. Khoảng cách 3 lần đánh liên tiếp của bóng là $4,0 \text{ m}$ về phía bắc, $2,0 \text{ m}$ về phía đông bắc (góc 45°), và $1,0 \text{ m}$ ở $30,0^\circ$ phía tây nam. Xuất phát từ cùng một điểm ban đầu, một người chơi golf chuyên nghiệp có thể đánh bóng vào lỗ với khoảng cách duy nhất là bao nhiêu?

3. Bạn đang đứng trên mặt đất ở gốc của một hệ tọa độ. Một máy bay bay qua bạn với vận tốc không đổi song song với trục x và ở một chiều cao cố định $7,60 \cdot 10^3$ m. Vào thời điểm $t = 0$, máy bay nằm ngay phía trên bạn sao cho các vec-tơ từ bạn đến nó là $\vec{P}_0 = 7,60 \cdot 10^3 \hat{j}$ m. Tại thời điểm $t = 30,0$ s, vec-tơ vị trí từ bạn tới máy bay là $\vec{P}_{30} = (8,04 \cdot 10^3 \hat{i} + 7,60 \cdot 10^3 \hat{j})$ m. Xác định độ lớn và hướng của vec-tơ vị trí của máy bay tại thời điểm $t = 45,0$ s.
4. Đánh 1 quả bóng golf từ điểm phát bóng nằm ở cuối ngọn đồi. Vị trí của quả bóng được cho bởi phương trình $x = 18t$ và $y = 4t - 4,9t^2$ (m;s). (a) Viết biểu thức vec-tơ vị trí của quả bóng dưới dạng vec-tơ đơn vị $\hat{i}$ và $\hat{j}$. Xác định (b) hàm vec-tơ vận tốc theo thời gian và (c) vec-tơ gia tốc theo thời gian (d) Xác định vị trí, vận tốc, gia tốc của quả bóng tại $t = 3$ s.
5. Bắn 1 cái pháo đại bác vào 1 sườn núi với vận tốc ban đầu 300 m/s với góc bắn 55° so với phương ngang hướng lên phía trên. Sau 42 s thì cái pháo chạm vào sườn núi và phát nổ. Xác định tọa độ của pháo tại nơi pháo chạm sườn núi so với vị trí ban đầu của nó.
6. Anh lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $d = 20$ m, nước phun ra từ vòi tạo 1 góc ban đầu $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Tốc độ ban đầu của vòi nước đạt $v_0 = 20$ m/s. Hãy xác định độ cao h - nơi bị cháy của tòa nhà so với mặt đất.
7. Một cầu thủ bóng rổ đang đứng cách rổ 10m theo phương ngang. Chiều cao rổ 3,05 m và anh ta ném bóng dưới góc 40° so với phương ngang từ độ cao 2 m. (a) Xác định gia tốc của quả bóng tại điểm cao nhất của quỹ đạo. (b) Anh ta phải ném bóng với tốc độ bao nhiêu để bóng vào rổ mà không đập vào tấm bảng?
8. Một cậu bé bắt đầu rời đoạn đường nối bằng cú nhảy với vận tốc 10 m/s (có phương hợp với phương ngang 1 góc 15°). Góc nghiêng của đồi là 50° , bỏ qua lực cản không khí. Xác định (a) quãng đường từ vị trí cuối đường nối đến vị trí chạm đất của cậu bé trên đồi, (b) các thành phần vận tốc của cậu bé lúc chạm đất.
9. Dòng sông đang trôi đều với tốc độ 0,5 m/s. Một sinh viên đang bơi xuôi dòng một đoạn 1 km rồi bơi trở về điểm xuất phát. (a) Nếu sinh viên có thể bơi với tốc độ 1,2 m/s trong nước tĩnh, thì bạn đó mất bao nhiêu thời gian cho hành trình trên? (b) Giả sử nước trôi đều, thì bạn đó bơi mất bao lâu?



10. Một máy bay đang bay với tốc độ 630 km/h so với không khí đến thành phố cách nó 750 km về phía bắc. Thời gian máy bay bay đến thành phố mất bao lâu nếu (a) máy bay bay ngược chiều gió đang thổi với tốc độ 35 km/h theo hướng nam so với mặt đất, (b) máy bay bay xuôi chiều gió đang thổi với cùng tốc độ theo hướng bắc so với mặt đất, (c) máy bay bay trong gió đang thổi theo hướng đông so với mặt đất với tốc độ 35 km/h

III. Chuyển động tròn

1. Một vệ tinh chuyển động đều trên quỹ đạo tròn bán kính 640 km quanh bề mặt Trái đất với chu kỳ 98 phút. (a) Tính tốc độ của vệ tinh; (b) Tính gia tốc pháp tuyến và gia tốc góc của vệ tinh.
2. Một vô lăng sau khi bắt đầu quay được 1 phút thì đạt vận tốc 700 vòng/phút. Tính gia tốc góc của vô lăng và số vòng mà vô lăng đã quay được trong phút ấy nếu chuyển động của vô lăng là nhanh dần đều.
3. Một bánh xe có bán kính $R = 10$ cm lúc đầu đứng yên, sau đó quay xung quanh trục của nó với gia tốc góc bằng $3,14 \text{ rad/s}^2$. Hỏi, sau giây thứ nhất: (a) Vận tốc góc và vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe? (b) Gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần của một điểm trên vành bánh xe? (c) Góc giữa gia tốc toàn phần và bán kính của bánh xe (ứng với 1 điểm trên vành bánh xe).
4. Một đoàn tàu bắt đầu chạy vào một đoạn đường tròn bán kính 1 km, dài 600 m, với vận tốc 54 km/h. Đoàn tàu chạy hết quãng đường đó trong 30 s. Tìm vận tốc dài, gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc toàn phần và gia tốc góc của đoàn tàu ở cuối quãng đường đó. Coi chuyển động của đoàn tàu là nhanh dần đều.
5. Một bánh xe quay quay trục cố định với góc quay phụ thuộc thời gian bởi qui luật $\theta = kt^2$, với $k = 0,2 \text{ rad/s}^2$. Xác định gia tốc toàn phần của một điểm M trên vành bánh xe lúc $t = 1,25$ s, biết rằng lúc này vận tốc dài của M là $v = 0,65 \text{ m/s}$.